

Formato Oficial de Bitácora Semanal – Estancia Profesional ESIT

Fase: Tres

Nombre del proyecto: Sistema de Reportes Académicos con Google Cloud Functions

Equipo: SN-16

Tutor: Ingeniero Carlos Guillermo Rodríguez Álvarez

Ciclo: 6

1. Información general

Semana No. 3	2 de febrero al 8 de febrero 2026
Fecha (inicio-fin):	
Integrantes presentes:	
1. Andrea Victoria Castro Jiménez	
2. Bryan Stephan Madriz Arteaga	
3. Rafael Ignacio Funes Duarte	
4. Elmer Geovany Quijano Hernández	
Roles activos en la semana:	
Líder de Proyecto Jr. e Ingeniero/a de Integración Serverless Jr.	
Analista de Datos Académicos Jr.	
Desarrollador/a Backend Jr.	
QA/Documentador Técnico Jr.	

2. Actividades realizadas

Actividad realizada	Descripción técnica	Responsable	Evidencia
---------------------	---------------------	-------------	-----------

Configurar la autenticación OIDC y permisos de la Service Account para acceder a los Sheets reales. Habilitar la Gmail API y generar los tokens necesarios.	Se asignaron los permisos necesarios a la Service Account, asegurando que solo tenga acceso a los recursos requeridos. Además, se habilitó la Gmail API en el proyecto para permitir el envío automatizado de correos electrónicos.	Victoria Castro	Protocolo de Acceso: Documentar la ruta técnica desde el disparador hasta el envío.
Modificar la función para consumir los archivos reales en lugar de los "fake". Implementar la lógica para manejar diferentes formatos de columnas por facultad.	Se actualizó la función backend para conectarse a las fuentes de datos reales, reemplazando los archivos de prueba utilizados durante el desarrollo.	Rafael Funes	Lógica de Correcciones: Explicar cómo el código normaliza los datos heterogéneos.
Identificar las columnas clave (asistencia, notas) en las hojas reales y entregar el mapeo al Backend. Validar que los indicadores iniciales coincidan con los datos fuente.	Se realizó el análisis de las hojas de cálculo reales para identificar las columnas clave, como asistencia y notas, necesarias para el procesamiento de la información. A partir de este análisis, se definió el mapeo de columnas correspondiente a cada hoja, considerando las variaciones en la estructura de los datos.	Bryan Madriz	Consistencia e Integridad: Explicar la validez de los cálculos sobre datos reales.
Verificar el acceso a Cloud Logging para monitorear errores de integración. Registrar fallos de conexión o	Se verificó el acceso a Cloud Logging para el monitoreo de errores relacionados con la integración de los servicios. Se validó que los registros generados por la aplicación se almacenen correctamente y sean accesibles para su análisis.	Elmer Quijano	Matriz de Pruebas: Documentar los resultados de los escenarios de fallo iniciales

lectura en la
matriz.

3. Herramientas utilizadas

Herramienta / Servicio	Propósito	Observaciones
whatsapp	Poder comunicarse de una forma mas rapida, ideal cuando surge una emergencia de algún miembro del equipo	Nos ha sido de mucha ayuda para avisos de no asistencia a las reuniones.
Google Drive	Poder ir modificando las bitácoras e ir agregando partes del trabajo, según rol del equipo	Nos ayuda para revisar partes del entregable de todos los integrantes del equipo
Google Calendar	Recordatorio de asignación de reuniones	Ha ayudado a mejorar la agenda para poder conectarse a las reuniones
Google Meet	Reuniones para planeación de trabajo en la semana. a la vez asignar las tareas	se revisan los avances de las tareas y se aclaran dudas
Github	Sirve como repositorio central del código y a la vez para la documentación del mismo	Su uso permite mantener un historial organizado de cambios, mejorar la calidad del código mediante revisiones

4. Problemas detectados

Problema	Impacto	Causa probable	Evidencia
Cancelación de reuniones	Se pospone la revisión de las tareas asignadas	Compromisos personales de los integrantes del equipo.	Captura de reasignación de reunión

5. Soluciones aplicadas

Solución aplicada	Problema asociado	Responsable	Evidencia
Se está consultando y opinando sobre los avances y tareas vía whatsapp	Respuesta más tardadas y entrega de tareas más tarde	Todo el equipo	Captura de whatsapp

6. Estado del proyecto esta semana

ÁREA	ESTADO	COMENTARIOS
FASE ACTUAL CUMPLIMIENTO/ RIESGOS	TRES	Esta semana se avanzó a nivel funcional, se modificó la Cloud Function para consumir archivos reales en lugar de datos simulados, incorporando lógica dinámica para manejar las variaciones en los formatos de columnas según cada facultad. Esto permitió realizar la identificación formal de las columnas clave (asistencia y notas), documentar su mapeo estructurado y entregarlo al equipo Backend para su correcta interpretación. También se validó que los indicadores iniciales calculados coincidan con los datos fuente, garantizando coherencia en los resultados. Finalmente, se verificó el acceso a Cloud Logging para el monitoreo de errores de integración, registrando y documentando posibles fallos de conexión o lectura en la matriz de pruebas.

7. Plan de trabajo para la próxima semana

Tarea próxima semana	Responsable	Fase	Entregable esperado
Asegurar que cada ejecución se registre correctamente en la hoja de logs. Capturar evidencias de la consola de GCP funcionando.	Victoria Castro	Fase 3	Logs y Pipelines: Aportar capturas de la actividad del sistema y correos enviados.
Diseñar la jerarquía visual del reporte (UX) y redactar la interpretación de los indicadores académicos encontrados.	Bryan Madriz	Fase 3	Refinamiento y UX: Justificar el diseño final y las etiquetas utilizadas para la claridad del usuario.
Aplicar el diseño final (HTML/CSS) al reporte para que sea legible y profesional. Corregir errores residuales reportados por QA.	Rafael Funes	Fase 3	Comparación Antes/Después: Capturas del reporte corregido y visualmente mejorado.
Realizar la corrida final de la matriz de pruebas. Consolidar todas las partes del documento respetando la estructura institucional.	Elmer Quijano	Fase 3	Comparativa final y organización de archivos del repositorio.

8. Reflexión individual por rol

Integrante	Rol	Reflexión de la semana
Victoria Castro	Líder e Ing. Serveless Jr	Está semana, a parte de la asignación de tareas, he comprendido que la configuración de los servicios en cloud es indispensable y que facilita la implementación de funciones, triggers entre otras características. También aprendí sobre la autenticación y la implementación de políticas IAM.

Bryan Madriz	Analista de Datos Jr.	Durante esta semana aprendí la importancia de conectar correctamente la planilla de datos con las funciones del cloud a fin de que la consola tome los datos correctos y se alimente de la data que necesitamos.
Rafael Funes	Desarrollador Backend Jr	El desarrollo de esta documentación técnica permitió estructurar y estandarizar la información del Reporte DAC, garantizando claridad en los datos, trazabilidad en los procesos y una base sólida para futuras mejoras o mantenimientos del sistema.
Elmer Quijano	QA, Documentador Jr.	Esta semana ha sido bastante cargada, ya que he estado buscando como realizar las pruebas y ver los logs. Además de sentir la presión ya que se acerca la finalización del proyecto

9. Registro de evidencias

Google Meet

9:19 47%

← ESIT Estancia Laboral 10:39

BACK-UP THIS DOCUMENT: Allow Explorer on this and other files backing sales OneDrive. System required. Open OneDrive

	Tareas Específicas (Semana 1)	Sección del Entregable
1		
2	Ingeniero de Integración Serverless Jr.: Configurar la autenticación OAuth y permisos de la Service Account para acceder a los Sheets reales. Instalar la GMail API y generar los tokens necesarios.	Protocolo de Acceso: Documentar la ruta técnica desde el disparador hasta el servicio.
3	Desarrollador Backend Jr.: Modificar la función para consumir los archivos reales en lugar de los "fake", implementar la lógica para manejar diferentes formatos de columnas por facultad.	Lógica de Conexiones: Explicar cómo el código normaliza los datos heterogéneos.
4	Analista de Datos Académicos Jr.: Identificar las columnas clave (residencia, notas) en las hojas reales y entregar el mapa de Backend. Validar que los indicadores iniciales concuerden con los datos fuente.	Consistencia e Integridad: Explicar la validez de los cálculos sobre datos reales.
	QA / Documentador Técnico Jr.: Verificar el acceso a Cloud Logging para monitorear errores de integración. Registrar todos los conexiones a secure en la matriz.	Matriz de Pruebas: Documentar los resultados de los escenarios de fallo iniciales.

Semana 1 Semana 2

A. Victoria está presentando

Tú A. Victor Bryan

! 🔇 😊 ⋮ 📞

Evidencias de WhatsApp

V Ya está ligado al drive de nosotros 8:16 p.m. 6/2/2026

Ahí podés ver el paso a paso en el documento 8:16 p.m.

R ~ **Rafá Funes** +503 7101 0189
El q va en la carpeta credentialis 8:16 p.m.

Si, voy a ver en el documento entonces, y t consulto cualquier cosa 8:17 p.m.

V ~ **Victoria** +503 7030 4662

Te vas a cloud run 8:22 p.m.

Te aparece la funcion base que ya esta conectada a sheets el de drive 8:22 p.m.

~ **Victoria** +503 7030 4662

Name	Region	Type	Last updated
funcion-base-dac	us-central1	Service	2 days ago

B ~ **Bryan Madrí** +503 7600 4531
Buenos días compañeros. Quería comentarles que hoy no me podré unir a la sesión, podemos moverla para mañana? 9:01 a.m.

Buenos dias 9:02 a.m. ✓✓

De mi parte no hay problema si se mueve para mañana 9:02 a.m. ✓✓

R ~ **Rafá Funes** +503 7101 0189
Por mi esta bien compañeros 👍 9:04 a.m.

V ~ **Victoria** +503 7030 4662
No hay problema está bien 12:10 p.m.

Evidencia Google Drive

Compartidos conmigo > Estancia Profesional SN... > Entregable 3

Tipo Personas Modificado Fuente

Nombre	Propietario	Fecha de modific...	Tamaño del
Bitacora_SN-16(Fase 3 - Semana 1).docx	yo	9:09 p.m.	193 KB
SN16_Fase3_Pruebas_y_validación .docx	victoria.akica...	27 ene	397 KB

Evidencias de reprogramación de reunión

Bryan Madriz
para mí, funes.rafael, victoria.akicaastro92

2:03 p.m. (hace 7 horas)

Se actualizó este evento
Modificación: horario

Cuándo **CON CAMBIOS**
miércoles 4 feb 2026 - 8pm - 9pm (Hora estándar central - El Salvador)
~~martes 3 feb 2026 - 8pm - 9pm (Hora estándar central - El Salvador)~~

Invitados
Bryan Madriz - organizador
funes.rafael@gmail.com
giohernandez@gmail.com
victoria.akicaastro92@gmail.com

Únete con Google Meet

Vínculo de la reunión
meet.google.com/ykn-qkwg-obw

Responder Responder a todos Reenviar

Evidencia Google Calendar

Hoy < > Febrero 2026

4 semanas

DOM 1feb	LUN 2	MAR 3 ● 8pm ESIT Estancia L	MIÉ 4 ● 8pm ESIT Estancia L	JUE 5	VIE 6 ● 9pm ESIT Estancia L	SÁB 7
8	9	10 ● 8pm ESIT Estancia L	11	12	13 ● 9pm ESIT Estancia L	14
15	16	17 ● 8pm ESIT Estancia L	18	19	20 ● 9pm ESIT Estancia L	21
22	23	24 ● 8pm ESIT Estancia L	25	26	27 ● 9pm ESIT Estancia L	28

Evidencias de Github

[SN16_Sistema-de-reportes-academicos](#) / docs
/ Fase 2 - Diseño e implementación de Cloud Functions y flujos de reporte
/ Diagramas /

 **victoriaCJ28** add: Documentación y diagramas de entregable fase 2, con las correccion... e2d9f64 · 4 days

This branch is 6 commits ahead of and 2 commits behind main .

Name	Last commit message
..	
Resumen_estudiantes.drawio	add: Documentación y diagramas de entregable fase 2, con las correccio...
evaluaciones_detalle.drawio	add: Documentación y diagramas de entregable fase 2, con las correccio...

This branch is 6 commits ahead of and 2 commits behind main .

 **Contribute**

Name	Last commit message	Last commit date
..		
Diagramas	add: Documentación y diagramas de entregable fase 2, con las correccio...	4 days ago
Bitacora_SN-16(Fase 2 - Semana 1).pdf	add: Documentación y diagramas de entregable fase 2, con las correccio...	4 days ago
Bitacora_SN-16(Fase 2 - Semana 2).pdf	add: Documentación y diagramas de entregable fase 2, con las correccio...	4 days ago
Bitacora_SN-16(Fase 2 - Semana 3).pdf	add: Documentación y diagramas de entregable fase 2, con las correccio...	4 days ago
SN16_Fase2_Diseño_e_implementación_de_Cloud Fun...	add: Documentación y diagramas de entregable fase 2, con las correccio...	4 days ago



ESCUELA SUPERIOR
de Innovación
y Tecnología

https://github.com/victoriaCJ28/SN16_Sistema-de-reportes-academicos/tree/a65ecbcc50884ae04230a8eef6798a19c8d22a7a/docs/Fase%20-%20Dise%C3%B1o%20e%20implementaci%C3%B3n%20de%20Cloud%20Funcion%20y%20flujos%20de%20reporte